화학 시험 요약 — 산화·환원 / 산·염기 평형

목표 3등급 후반 · 개념 + 공식 전부 정리

Ⅰ. 산화·환원

1. 산화와 환원의 정의

	산소	전자	산화수
산화	얻음	잃음	증가
환원	잃음	얻음	감소

- 산화와 환원은 항상 동시에 일어남. 잃은 전자 수 = 얻은 전자 수
- 산화제 = 자신은 환원됨 / 환원제 = 자신은 산화됨

2. 산화수 규칙

- 원소(Na, O_2, F_2)는 **0**
- 단원자 이온은 **이온의 전하** (Na^+: +1)
- F는 항상 **−1**
- O는 보통 **−2** (과산화물 H_2O_2에서는 −1)
- H는 공유결합에서 **+1**
- 화합물은 합이 **0**, 다원자 이온은 합이 **이온의 전하**

물질	산화수
HCN	C +2, N −3
SF_6 / NO_3^-	S +6 / N +5
CH_3OH / CH_4	C −2 / C −4
SO_4^{2-}	S +6
HClO / $HClO_4$ / CCl_4	Cl +1 / +7 / −1

3. 금속의 반응성 (이온화 경향)

K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- 반응성이 크다 = 전자를 잘 잃는다 = 잘 산화된다 = 양이온이 잘 된다
- **H보다 왼쪽에 있는 금속 + 산 → H_2 발생** (Cu, Ag는 산과 반응 ×)
- 금속 A + B 이온: A의 반응성이 더 크면 A는 녹고 B가 석출됨 (예: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$)
- Cu^{2+}는 푸른색이라, Cu^{2+}가 줄면 색이 옅어지고 생기면 푸른색이 진해짐

> **양이온 수 변화**: 전하가 같으면 이온 수 일정 ($Fe + Cu^{2+}$) · 1가 이온 2개가 2가 이온 1개가 되면 감소 ($Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$) · $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$: 이온 수 감소, **pH 증가**

4. 화학 전지 (볼타 · 다니엘)

	볼타 전지 (Zn | 묽은 H_2SO_4 | Cu)	다니엘 전지 (Zn | $ZnSO_4$ // $CuSO_4$ | Cu)
(−)극 산화	$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$ (아연판 질량 감소)	
(+)극 환원	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2(g)$ 구리판 질량 변화 없음, 용액 pH 증가	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu(s)$ 구리판 질량 증가, 푸른색 옅어짐
전체	$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$	$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ (1.10 V)
특징	**분극**(H_2가 Cu판에 붙어서) 때문에 전압이 금방 떨어짐	**염다리**: 전하 균형 유지. 양이온은 (+)극 쪽, 음이온은 (−)극 쪽으로 이동

- (−)극 = 반응성이 큰 금속 = **산화전극** / (+)극 = 반응성이 작은 금속 = **환원전극**
- 전자는 도선을 따라 (−)극 → (+)극 (Zn → Cu)
- 두 전지의 공통점: Zn이 (−)극, Zn이 산화됨, 전자가 Zn → Cu로 이동

5. 전지 간략 표기법

산화전극 | 산화전극 용액 // 환원전극 용액 | 환원전극 (| = 상 경계, // = 염다리, 전자는 왼쪽 → 오른쪽)

- 예: $Zn(s)|Zn^{2+} // Cu^{2+}|Cu(s)$
- $Pt(s)|Sn^{2+}, Sn^{4+} // Ag^+|Ag(s)$ → **$Sn^{2+} + 2Ag^+ \rightarrow Sn^{4+} + 2Ag$** (Pt는 반응하지 않는 전극)

6. 표준 전지 전위

$E°_{전지} = E°_{환원전극} - E°_{산화전극} = E°_{(+)극} - E°_{(-)극}$ E° > 0이면 자발적 / E° < 0이면 비자발적

- 기준: 표준수소전극(S.H.E) $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ E° = 0.00 V
- E°(표준환원전위)가 클수록 환원되기 쉽고, 작을수록 산화되기 쉬움
- 반응식에 계수를 곱해도 E°는 **곱하지 않음**

반쪽 반응	E°(V)	반쪽 반응	E°(V)
$F_2 + 2e^- \rightarrow 2F^-$	+2.87	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	−0.13
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.23	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.45
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0.76
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	−0.83
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0.00	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	−2.37

다니엘: 0.34 − (−0.76) = **1.10 V** · Fe + Cu^{2+}: 0.34 − (−0.45) = **0.79 V (자발)** · Pb + Zn^{2+}: −0.76 − (−0.13) = **−0.63 V (일어나지 않음)**
※ 수업 슬라이드 표에는 F_2가 +1.70으로 적혀 있지만 실제 값은 +2.87입니다. 어느 쪽이든 O_2(+1.23)보다 크다는 결론은 같습니다.

7. 화학 전지 vs 전기분해

	화학 전지	전해 전지(전기분해)
에너지	화학 → 전기	전기 → 화학
자발성	자발적	비자발적 (외부 전원 필요)
산화전극	(−)극	**(+)극** (전원 + 에 연결)
환원전극	(+)극	**(−)극** (전원 − 에 연결)

8. 전기분해 (탄소 전극)

(−)극 판단: Cu^{2+}, Ag^+는 금속 석출 / Na^+, K^+, Mg^{2+}는 대신 물이 환원돼 **H_2** 발생 (E°가 −0.83보다 작으므로)
(+)극 판단: Cl^-, Br^-, I^-는 할로젠 기체 발생 / F^-, NO_3^-, SO_4^{2-}는 대신 물이 산화돼 **O_2** 발생

물질	(+)극 산화	(−)극 환원	전체 / 특징
$CuCl_2$(l) 용융액	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$, 이온 수 감소
NaCl(aq)	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- + 2H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2OH^-$, pH 증가
$Cu(NO_3)_2$(aq)	$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$2Cu^{2+} + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 4H^+$, pH 감소
NaF(aq)	$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ (물의 전기분해)

9. 반쪽 반응식으로 균형 맞추기

산성 용액

1. 산화/환원 반쪽 반응으로 나누기
2. O, H 이외의 원자 맞추기
3. O는 **H_2O**로 맞추기
4. H는 **H^+**로 맞추기
5. 전하는 **e^-**로 맞추기
6. 전자 수를 같게 곱한 뒤 더하기

염기성 용액

1. 산성처럼 먼저 맞추기
2. H^+ 개수만큼 **양변에 OH^-** 더하기
3. $H^+ + OH^-$를 H_2O로 바꾸고 양변의 H_2O 소거

예) Cu + NO_3^-:
$3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 6Cl^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cl_2 + 7H_2O$	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O$
$2Mn^{2+} + 5BiO_3^- + 14H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + 5Bi^{3+} + 7H_2O$	$H_3AsO_4 + 4Zn + 8H^+ \rightarrow AsH_3 + 4Zn^{2+} + 4H_2O$
(염기) $Al + MnO_4^- + 2H_2O \rightarrow Al(OH)_4^- + MnO_2$	(염기) $Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + OCl^- + H_2O$
(염기) $2Al + NO_2^- + OH^- + H_2O \rightarrow NH_3 + 2AlO_2^-$	

II. 산·염기 평형

1. 물의 자동이온화와 pH

$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0\times10^{-14}$ (25°C)

$pH = -\log[H_3O^+]$ $pOH = -\log[OH^-]$ $pH + pOH = 14$ (25°C) $[H^+] = 10^{-pH}$

- 자동이온화는 **흡열 반응**: 온도가 오르면 K_w가 커지고, 중성 pH가 7보다 작아짐 (그래도 $[H^+] = [OH^-]$라서 중성)
- pH가 1 작으면 $[H^+]$는 10배 큼 · 산성: $[H^+] > [OH^-]$ · 염기성: $[H^+] < [OH^-]$
- 물은 **양쪽성 물질** (HCl과 만나면 염기, NH_3와 만나면 산으로 작용)

2. 이온화 상수와 이온화도

$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$
$K_a = [H_3O^+][A^-] / [HA]$

$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$
$K_b = [BH^+][OH^-] / [B]$

약산: $[H^+] = C\alpha = \sqrt{(K_a \cdot C)}$ | 약염기: $[OH^-] = C\alpha = \sqrt{(K_b \cdot C)}$

$K_a = C\alpha^2 / (1-\alpha) \approx C\alpha^2$ $\alpha = \sqrt{(K_a/C)}$ 해리 백분율 = $\alpha \times 100(\%)$ (α가 5% 이하일 때 근사)

$pK_a = -\log K_a$ $pK_b = -\log K_b$

- K_a가 클수록(pK_a가 작을수록) 강한 산
- 같은 산이면 **묽을수록 α가 커짐** (아세트산 1.00 M: 0.42%, 0.100 M: 1.3%)
- 강산(HCl, HNO_3, H_2SO_4)은 100% 이온화돼 $[H^+] = C$

3. 짝산–짝염기

$K_a \times K_b = K_w = 1.0\times10^{-14}$ $pK_a + pK_b = 14$ (짝산-짝염기 쌍일 때만)

- 산이 강할수록 짝염기는 약함 (HCl은 강산이라 Cl^-는 염기로 작용하지 못함 / CH_3COOH는 약산이라 CH_3COO^-는 염기로 작용)

4. 염의 가수분해와 액성

염의 종류	액성	예	가수분해
강산 + 강염기	중성	$NaCl$, KCl, KNO_3, $NaNO_3$	없음
강산 + 약염기	**산성**	NH_4Cl, $CuSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$	$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$
약산 + 강염기	**염기성**	CH_3COONa, KCN, Na_2CO_3, $NaHCO_3$, NaF	$A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$
약산 + 약염기	중성에 가까움	CH_3COONH_4	둘 다 가수분해
산성염	산성	$NaHSO_4$	HSO_4^-가 H^+를 내놓음

염 수용액의 pH: $K_b = K_w/K_a$ 구하기 → $[OH^-] = \sqrt{(K_b \cdot C)}$ → pOH → pH = 14 − pOH

> 예) 0.100 M CH_3COONa ($K_a = 1.8\times10^{-5}$): $K_b = 5.6\times10^{-10}$ → $[OH^-] = 7.5\times10^{-6}$ → **pH 8.87**
> 예) 0.30 M NaF ($K_a = 7.2\times10^{-4}$): $K_b = 1.4\times10^{-11}$ → $[OH^-] = 2.0\times10^{-6}$ → **pH 8.31**

5. 공통이온 효과

- 약산 HF에 NaF(F^-)를 넣으면 평형이 **왼쪽(역반응)**으로 이동 → $[H^+]$ 감소, pH 증가, 이온화도 감소
- 약염기 NH_3에 NH_4Cl을 넣으면 평형이 왼쪽으로 이동 → $[OH^-]$ 감소, pH 감소
- 1.0 M HF + 1.0 M NaF: $[H^+] = K_a = 7.2\times10^{-4}$ M (pH 3.14)
- 강산 + 약산 혼합(0.1 M HCl + 0.2 M HF): pH는 강산이 결정해서 $[H^+] = 0.1$ → **pH 1.0**, $[F^-] = K_a\times0.2/0.1 = 1.4\times10^{-3}$ M

6. 완충 용액

- **약산 + 그 짝염기의 염** ($CH_3COOH + CH_3COONa$, HF + NaF) 또는 **약염기 + 그 짝산의 염** ($NH_3 + NH_4Cl$)
- 산이나 염기를 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않음
  - H^+가 들어오면: $A^- + H^+ \rightarrow HA$
  - OH^-가 들어오면: $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$

헨더슨–하셀바흐: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$

염기 완충: $pOH = pK_b + \log([BH^+]/[B]) \rightarrow pH = 14 - pOH$

- $[HA] = [A^-]$이면 **$pH = pK_a$** (아세트산 완충은 pH 4.74)
- 강산·강염기를 넣으면 **① 몰수로 중화 반응을 먼저 처리 → ② H-H식에 대입**
- **완충 용량**: 농도가 클수록 크고, $[HA] : [A^-]$가 1 : 1에 가까울수록 큼
- 원하는 pH의 완충 용액은 **pK_a가 목표 pH에 가장 가까운 산**으로 만듦 (pH 4.30이면 벤조산, pK_a 4.19)

문제	풀이	답
0.5 M 아세트산 + 0.5 M 아세트산 나트륨	$pH = pK_a$	4.74
위 완충 용액 1 L + NaOH 0.01 mol	HA 0.49, A^- 0.51	4.76
0.10 M CH_3COOH + 0.10 M CH_3COONa에 OH^- 0.01 mol	4.74 + log(0.11/0.09)	4.83
같은 용액에 H^+ 0.01 mol	4.74 + log(0.09/0.11)	4.65
0.25 M NH_3 + 0.40 M NH_4Cl (K_b 1.8×10^{-5})	pOH = 4.74 + log(0.40/0.25)	9.06
위 용액 1 L + HCl 0.10 mol	NH_3 0.15, NH_4^+ 0.50	8.73
0.75 M 젖산 + 0.25 M 젖산 소듐 (K_a 1.4×10^{-4})	3.85 + log(0.25/0.75)	3.38
HCl 0.010 mol: 5.00 M 완충 vs 0.050 M 완충	진한 쪽이 완충 용량이 큼	≈0 / −0.17

7. 혈액의 완충 작용

$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq) \rightarrow CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightarrow H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$

- 완충을 담당하는 물질: **H_2CO_3 / HCO_3^-** (혈액 pH 약 7.4)
- 젖산(산)이 생기면 $[H_3O^+]$가 증가해 평형이 **역반응**으로 이동 → HCO_3^-가 H^+를 소모
- 염기가 들어오면 $OH^- + H_2CO_3 \rightarrow HCO_3^- + H_2O$ → **$[HCO_3^-]$ 증가**
- 보조 완충계: $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} (인산수소 이온)

III. 시험 직전 체크 (총복습 단골)

☐ 금속 + 산 → H_2 (O_2 아님!) ☐ Cu, Ag는 산과 반응하지 않음 ☐ Fe + Cu^{2+}는 이온 수 일정
☐ 볼타: Cu판에서 H_2 발생, 전압 감소, pH 증가, Cu는 환원되지 않음 ☐ 다니엘: Cu판 질량 증가, 푸른색 옅어짐
☐ 염다리: K^+는 (+)극($CuSO_4$) 쪽, Cl^-는 (−)극($ZnSO_4$) 쪽으로 이동 ☐ Zn + $2Ag^+$: Zn 1 mol당 Ag 2 mol, 전자 2 mol
☐ 다니엘 전지 (+)/(−)극 짝짓기: (+)극 = 반응성이 작은 금속 ☐ $E° = (+)극 - (-)극$, 계수를 곱해도 E°는 그대로
☐ 약산 pH → $\sqrt{(K_aC)}$ ☐ 염 pH → $K_b = K_w/K_a$ ☐ 완충 → 중화 먼저, 그다음 H-H식